

Elektrische lading, geleiders en influentie

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Geleider of isolator

Schrijf geleider of isolator.

1. Geleider of isolator?

- a) koperdraad _____ b) droog hout _____
- c) zout water _____

2. Geleider of isolator?

- a) rubber _____ b) aluminiumfolie _____
- c) glas _____

3. Leg uit waarom een metaal geleidt en glas niet.

2 Aantrekken of afstoten

Schrijf aantrekken of afstoten.

4. Wat gebeurt er?

- a) twee negatieve ladingen _____
 - b) een positieve en een negatieve _____
 - c) twee positieve ladingen _____
-

3 Lading rekenen

Reken uit. De elementaire lading e is $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

5. Een voorwerp mist $5 \cdot 10^{12}$ elektronen. Welke lading heeft het?

6. Hoeveel elektronen zitten er in een lading van $-3,2 \cdot 10^{-17} \text{ C}$?

7. Een geladen bol van $+4 \text{ nC}$ en een van -2 nC raken elkaar aan en worden weer gescheiden. Welke lading heeft elk nu? Leg uit.

4 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 8.** Bij het wrijven van twee stoffen ontstaat er nieuwe lading.
☐ waar ☐ niet waar
- 9.** Alle lading van een geladen geleider zit op het buitenoppervlak.
☐ waar ☐ niet waar
- 10.** Bij influentie moet het geladen voorwerp het andere aanraken.
☐ waar ☐ niet waar
- 11.** Een geladen ballon trekt een neutraal papiertje aan.
☐ waar ☐ niet waar

5 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 12.** Je wrijft een ballon op je trui en houdt hem tegen de muur. Hij blijft hangen. Leg uit in twee stappen.

- 13.** Waarom raak je bij het uitstappen uit een auto soms een schokje op?

14. Waarom zet men een brandstoftank aan de aarde voor men hem vult?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Geleider of isolator

- 1** a) geleider · b) isolator · c) geleider
- 2** a) isolator · b) geleider · c) isolator
- 3** In een metaal zitten vrije elektronen die niet aan één atoom vastzitten en dus door het hele stuk kunnen bewegen. In glas zit elk elektron vast aan zijn eigen atoom, dus kan de lading er niet doorheen.

2. Aantrekken of afstoten

- 4** a) afstoten · b) aantrekken · c) afstoten

3. Lading rekenen

- 5** $+8 \cdot 10^{-7} \text{ C}$, want $5 \cdot 10^{12} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, en het mist elektronen dus is het positief.
- 6** 200 elektronen, want $3,2 \cdot 10^{-17}$ gedeeld door $1,6 \cdot 10^{-19}$.
- 7** Elk heeft $+1 \text{ nC}$. De totale lading blijft bewaard: $+4$ en -2 geeft samen $+2 \text{ nC}$, en twee gelijke bollen verdelen dat gelijk. Lading verdwijnt niet, ze verschuift.

4. Waar of niet waar

- 8** niet waar
- 9** waar
- 10** niet waar
- 11** waar

5. Uitleggen

- 12** Eerst: door het wrijven gaan er elektronen van de trui naar de ballon, dus wordt de ballon negatief geladen. Dan: die lading polariseert de moleculen in de muur, de dichtste kant wordt lichtpositief, en de aantrekking houdt de ballon vast.
- 13** Door de wrijving van je kleren op de zetel raak je geladen. Zodra je het metalen koetswerk aanraakt, kan die lading in één keer wegvloeien, en dat voel je als een schokje.
- 14** Het stromen van de brandstof laadt de tank op. Een aardverbinding laat die lading wegvloeien, zodat er geen vonk kan overslaan bij de dampen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
